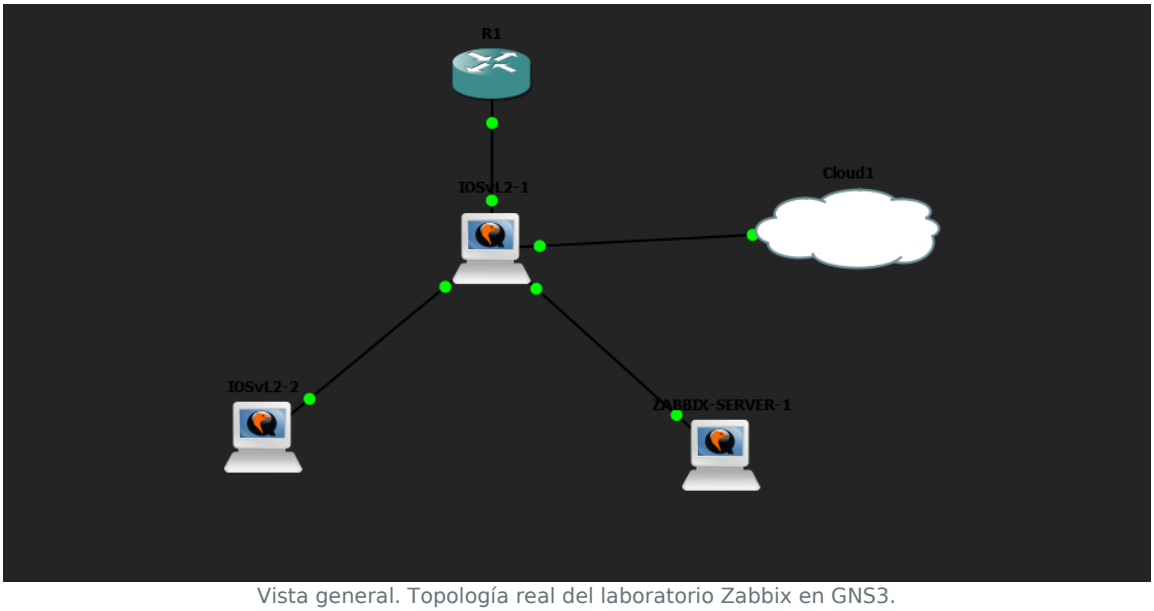
Infraestructura de monitoreo Zabbix, DHCP y SNMP

Router y switches Cisco · GNS3 · Zabbix 7.0.32

Campo	Información
Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matrícula	2024-1571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + Cisco 7200 + IOSvL2 + VMware
Servidor	Zabbix Appliance 7.0.32 · Rocky Linux 8.10
Fecha	1 de noviembre de 2026

DOCUMENTO DE EVIDENCIA. Implementación de una LAN Cisco con direccionamiento, servidor DHCP, SNMPv2c de solo lectura y verificación de métricas en Zabbix. Incluye topología, capturas reales, resultados y anexos de configuración sanitizada.



Vista general. Topología real del laboratorio Zabbix en GNS3.

1. Propósito del laboratorio

Configurar un router y dos switches Cisco con direcciones de administración, proporcionar DHCP a la red LAN e implementar una comunidad SNMP de solo lectura para que Zabbix supervise los dispositivos.

Alcance solicitado

El router R1 actúa como puerta de enlace y servidor DHCP. Los switches SW1 y SW2 poseen una IP de administración en VLAN 1. Zabbix opera como cliente DHCP y consulta los tres dispositivos mediante SNMPv2c.

2. Topología implementada

La red fue desplegada en GNS3. R1 conecta con SW1, que enlaza con SW2, el servidor Zabbix y Cloud1 para el acceso web desde Windows.

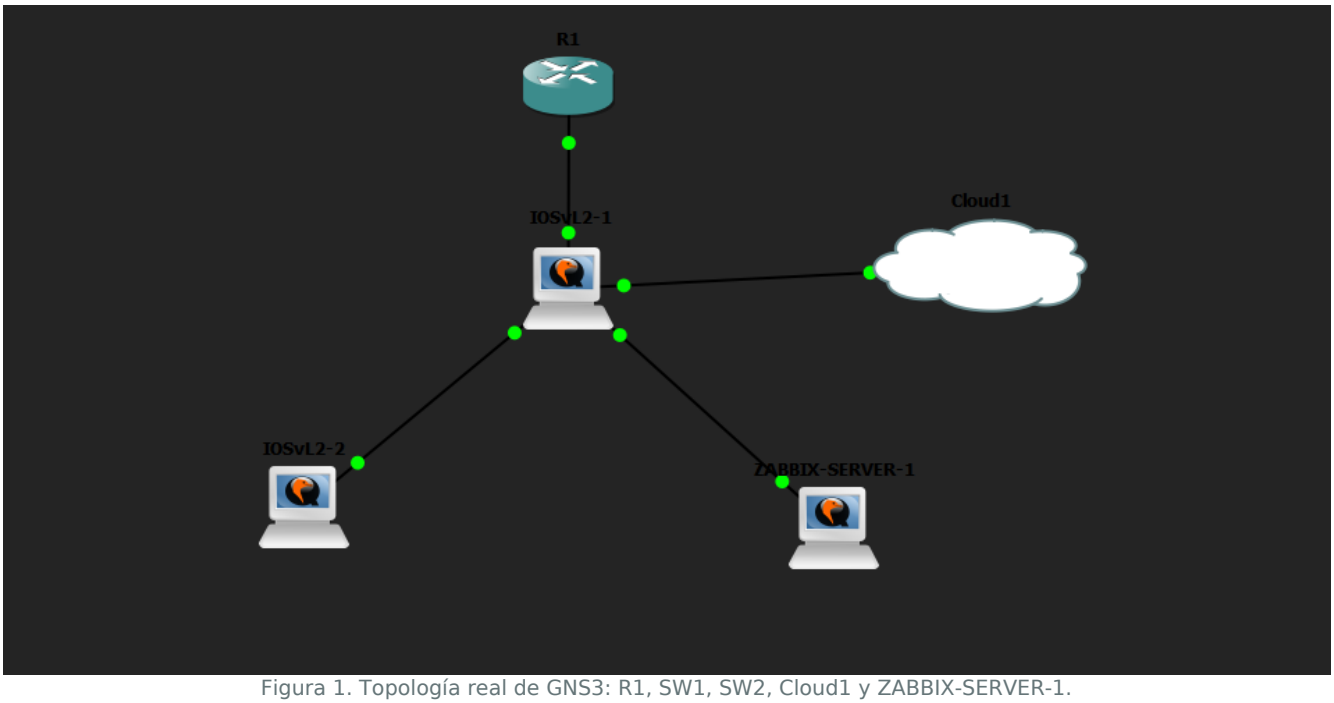


Figura 1. Topología real de GNS3: R1, SW1, SW2, Cloud1 y ZABBIX-SERVER-1.

Los enlaces de la captura muestran estado operativo. La topología utiliza puertos FastEthernet en el router y GigabitEthernet en los switches, conforme a los equipos reales observados.

3. Diagramas y direccionamiento

Diagrama físico simplificado

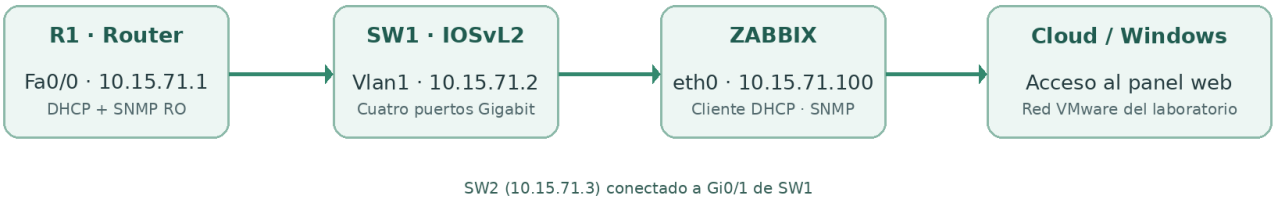


Figura 2. Organización del enlace de administración y monitoreo.

Flujo lógico de DHCP y SNMP



Figura 3. Zabbix recibe DHCP de R1 y consulta equipos por SNMP UDP 161.

Direccionamiento principal

Equipo / interfaz	IP / máscara	Función
R1 · FastEthernet0/0	10.15.71.1/24	Gateway y servidor DHCP
SW1 · VLAN 1	10.15.71.2/24	Administración SNMP
SW2 · VLAN 1	10.15.71.3/24	Administración SNMP
Zabbix · eth0	10.15.71.100/24	DHCP, supervisión SNMP
Red LAN	10.15.71.0/24	Comunicaciones del laboratorio

Configuración documentada: comunidad SNMPv2c ZABBIXRO71 con permiso RO en R1, SW1 y SW2; consultas en UDP 161. Las IP se corroboraron por los running-config y la consola del appliance.

4. Router R1: direccionamiento, DHCP y SNMP

R1 dispone de la IP 10.15.71.1/24 en FastEthernet0/0, enlazada a SW1. El pool DHCP se denomina LAN_ZABBIX y reserva los segmentos que no deben entregarse a clientes.

```
interface FastEthernet0/0
 description HACIA-SW1
 ip address 10.15.71.1 255.255.255.0
 duplex full
ip dhcp excluded-address 10.15.71.1 10.15.71.99
ip dhcp excluded-address 10.15.71.201 10.15.71.254
ip dhcp pool LAN_ZABBIX
 network 10.15.71.0 255.255.255.0
 default-router 10.15.71.1
snmp-server community ZABBIXRO71 RO
```

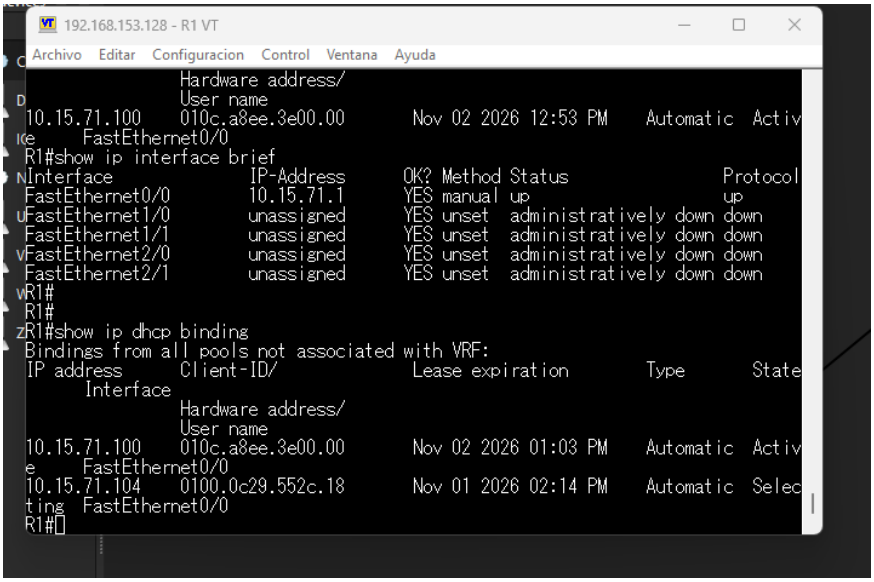


Figura 4. Concesiones DHCP observadas en show ip dhcp binding.

Verificación. La IP 10.15.71.100 aparece en estado Automatic Active para Zabbix. La IP 10.15.71.104 figura como Selecting (Selecting) y no se interpreta como concesión confirmada.

5. Switches: administración y conectividad

Ambos switches se gestionan mediante VLAN 1, con puerta de enlace 10.15.71.1. En el running-config se observan interfaces GigabitEthernet, no FastEthernet.

Dispositivo	Interfaz de gestión	Conexiones observadas
SW1	Vlan1: 10.15.71.2/24	Gi0/0 R1 · Gi0/1 SW2 · Gi0/2 Zabbix · Gi0/3 Cloud
SW2	Vlan1: 10.15.71.3/24	Gi0/0 hacia SW1

Configuración de gestión y comunidad de solo lectura

```
SW1: interface Vlan1
     ip address 10.15.71.2 255.255.255.0
     ip default-gateway 10.15.71.1
     snmp-server community ZABBIXR071 RO

SW2: interface Vlan1
     ip address 10.15.71.3 255.255.255.0
     ip default-gateway 10.15.71.1
     snmp-server community ZABBIXR071 RO
```

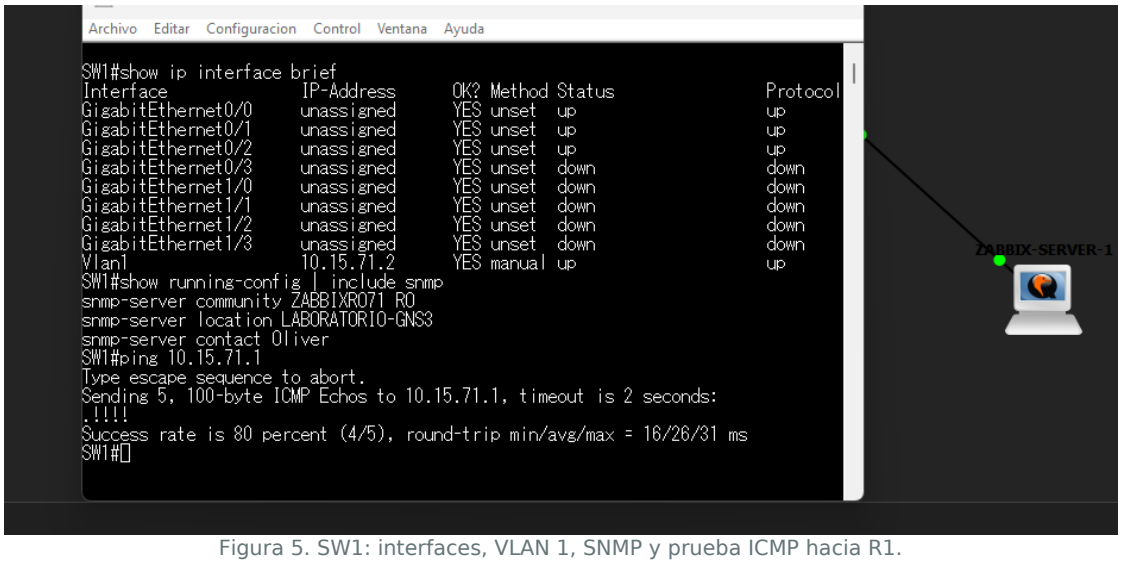


Figura 5. SW1: interfaces, VLAN 1, SNMP y prueba ICMP hacia R1.

En las capturas compartidas de ambos switches, el primer ping perdió un paquete en algunas ejecuciones; se obtuvo conectividad y VLAN 1 en estado up/up.

6. Comunidad SNMP de solo lectura

Los tres dispositivos utilizan SNMPv2c. La cláusula RO limita la comunidad a consultas de lectura; Zabbix la utiliza para obtener información de sistema, interfaces y tráfico.

```
snmp-server community ZABBIXRO71 RO
snmp-server location LABORATORIO-GNS3
snmp-server contact Oliver
```

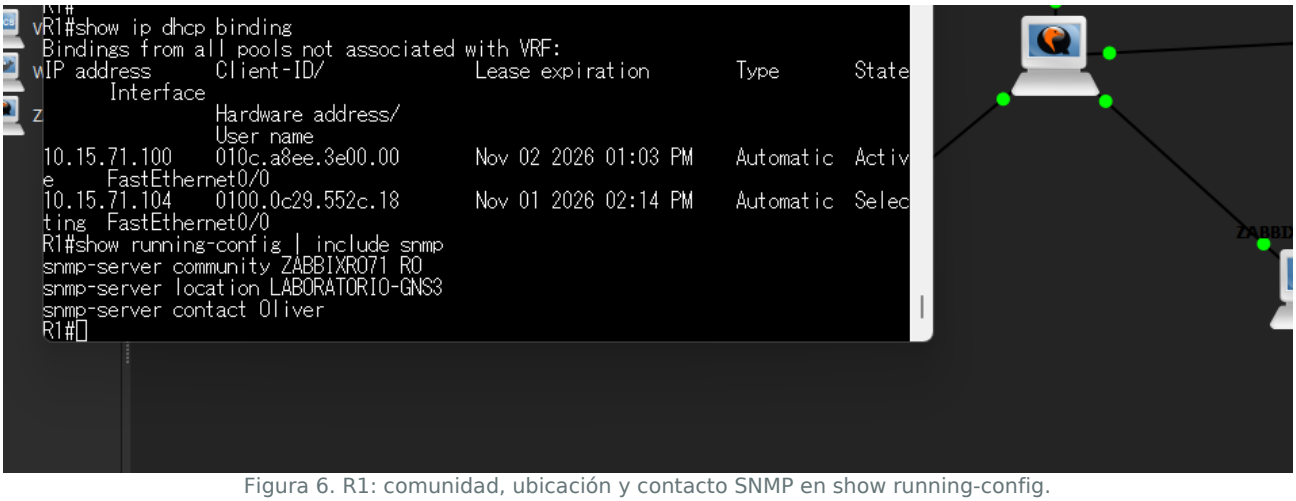


Figura 6. R1: comunidad, ubicación y contacto SNMP en show running-config.

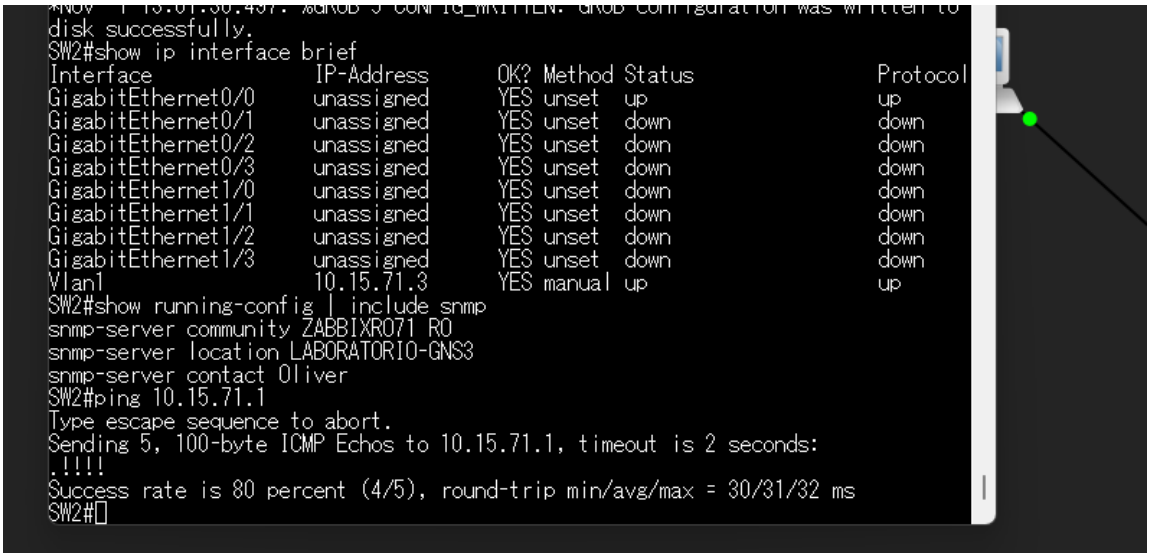


Figura 7. SW2: comunidad SNMP en el running-config y conectividad a R1.

Seguridad. SNMPv2c transmite la comunidad sin cifrado. Se documenta para un laboratorio aislado; para entornos de producción se recomienda SNMPv3 y filtrado de origen.

7. Servidor Zabbix como cliente DHCP

Se ejecutó Zabbix Appliance 7.0.32 sobre Rocky Linux 8.10 dentro de GNS3. La tarjeta eth0 se detectó con enlace activo, y obtuvo automáticamente su dirección del router Cisco.

Parámetro	Resultado documentado
Interfaz	eth0
IP / máscara	10.15.71.100/24 (dynamic)
Ruta predeterminada	via 10.15.71.1 dev eth0
Servidor web nginx	active
Servidor Zabbix	active

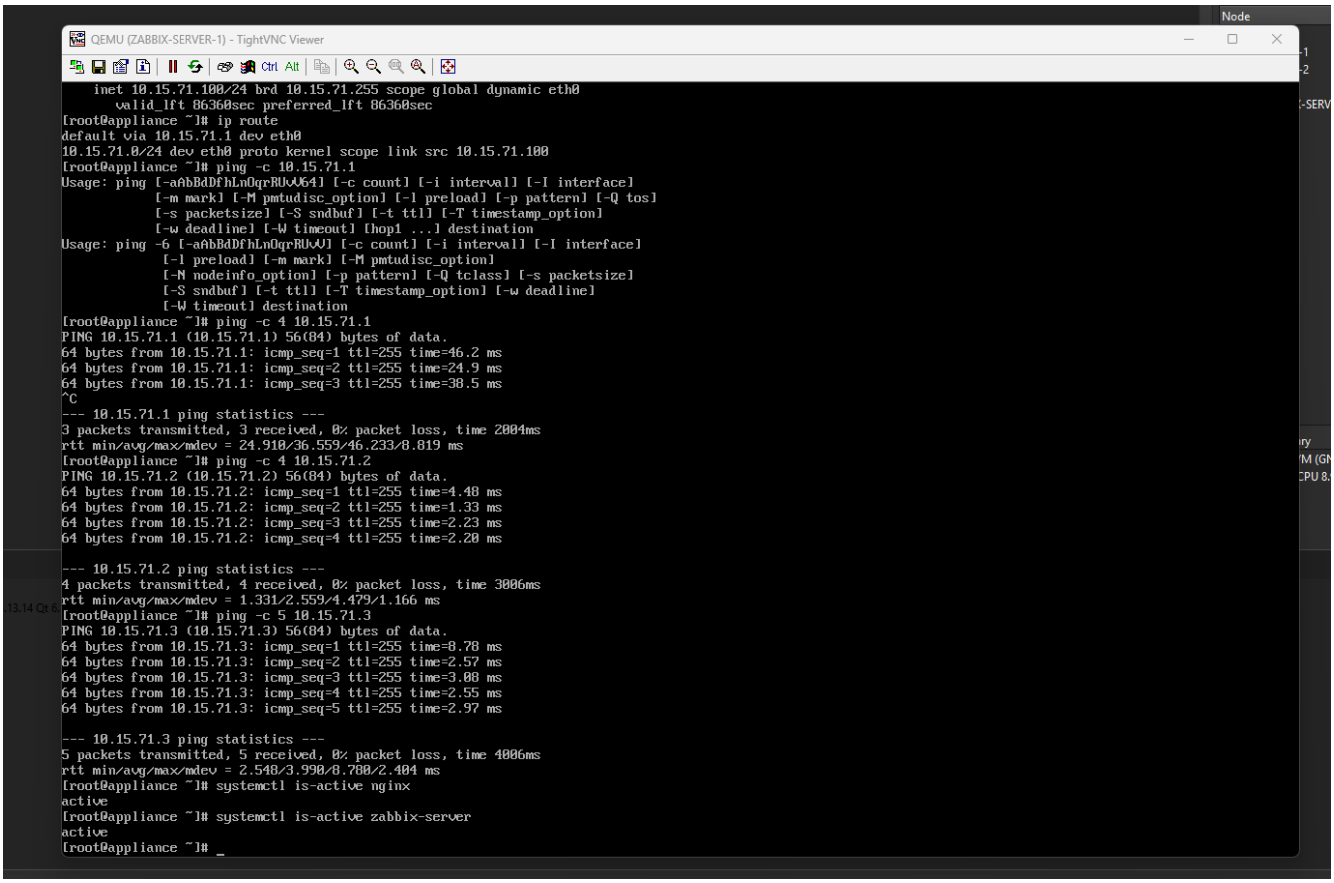


Figura 8. Consola del appliance: direccionamiento, ping y estado de servicios.

La consola registra respuestas ICMP a 10.15.71.1, .2 y .3, además de systemctl is-active nginx / zabbix-server. El DHCP fue confirmado tanto desde R1 como desde el propio Linux.

8. Hosts Cisco registrados en Zabbix

Se configuraron los tres dispositivos como hosts SNMP en el grupo Laboratorio Cisco, usando la plantilla Network Generic Device by SNMP, SNMPv2c y UDP 161.

Host	Interfaz SNMP	Plantilla	Ítems
Router R1	10.15.71.1:161	Network Generic Device by SNMP	22
Switch SW1	10.15.71.2:161	Network Generic Device by SNMP	93
Switch SW2	10.15.71.3:161	Network Generic Device by SNMP	93

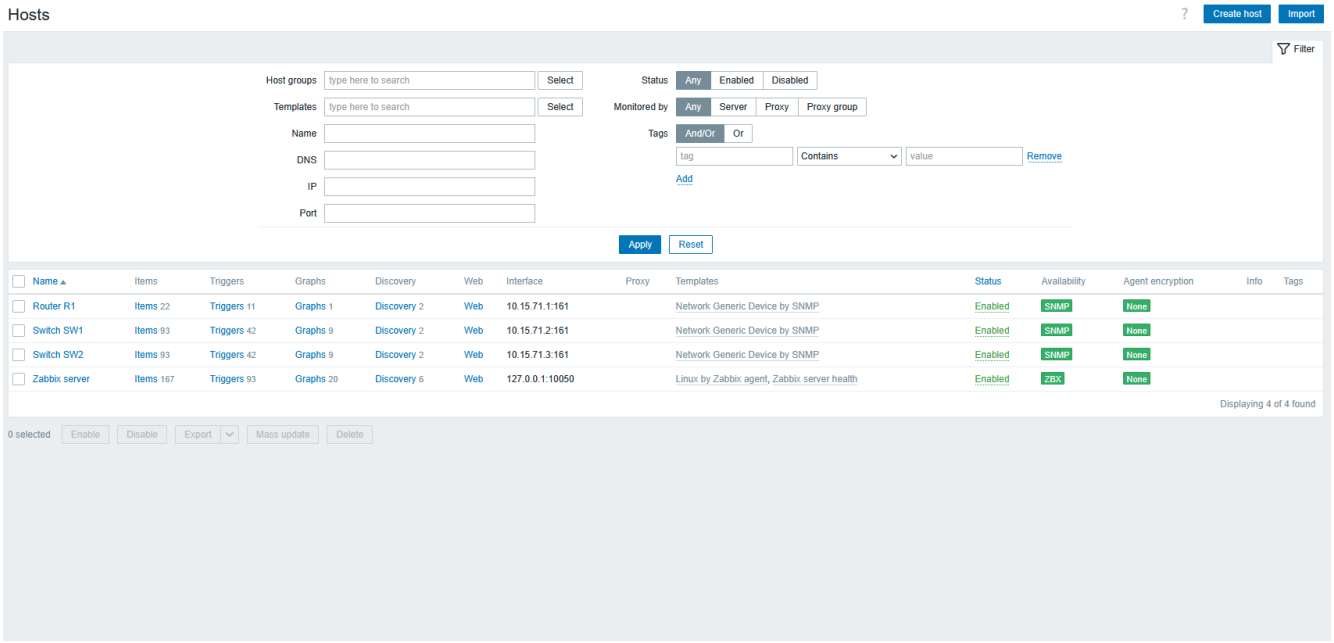


Figura 9. Data collection → Hosts. R1, SW1 y SW2 con indicador SNMP verde.

Resultado visible: Zabbix muestra disponibilidad SNMP en verde para los tres dispositivos. Los conteos corresponden a 208 ítems configurados en conjunto; no implican 208 mediciones idénticas en cada instante.

9. Monitoreo de métricas SNMP e ICMP

La vista Monitoring → Latest data muestra mediciones de disponibilidad, latencia y contadores de interfaz, obtenidas por la plantilla SNMP y las verificaciones ICMP.

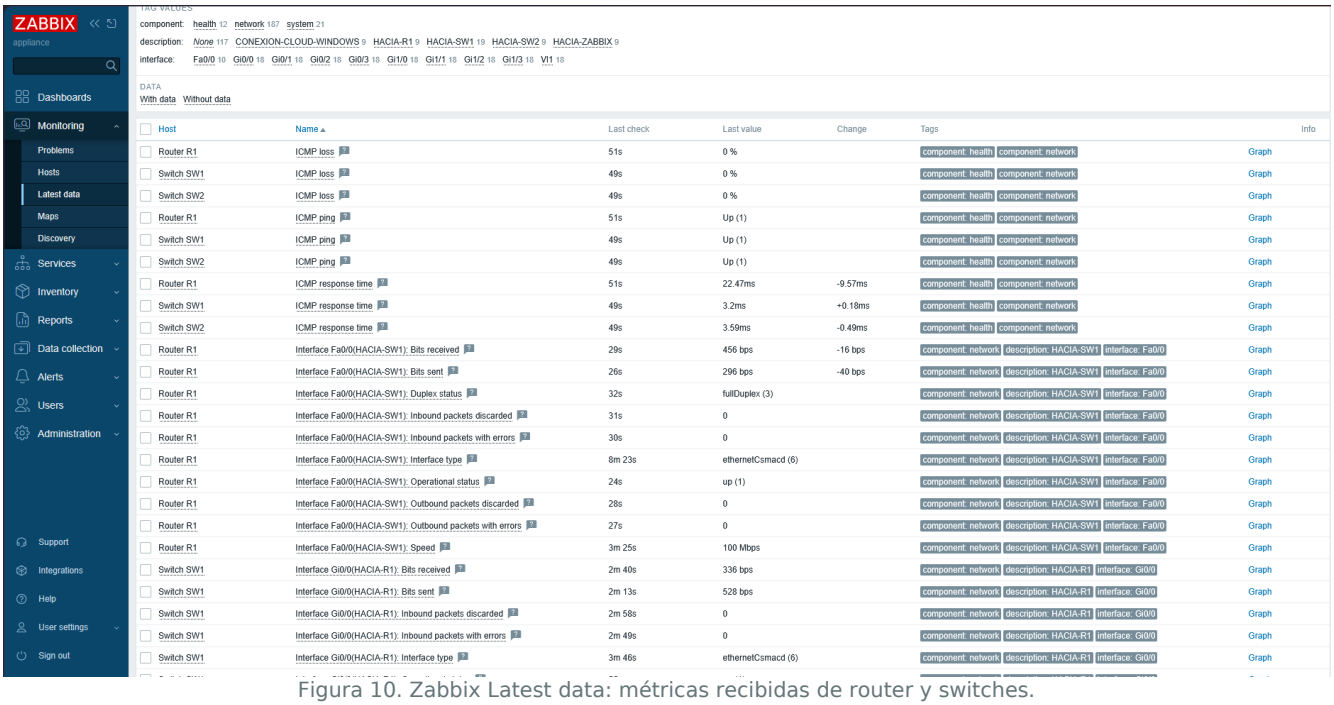


Figura 10. Zabbix Latest data: métricas recibidas de router y switches.

Métrica observada	Resultado de la captura
ICMP loss · R1/SW1/SW2	0 % en los tres dispositivos
ICMP ping · R1/SW1/SW2	Up (1)
R1 Fa0/0 · Speed	100 Mbps
R1 Fa0/0 · Duplex status	fullDuplex (3)
R1 Fa0/0 · Operational status	up (1)

10. Tráfico de interfaces y monitoreo efectivo

La captura evidencia valores dinámicos de bits enviados y recibidos desde las interfaces de los equipos. Estos valores no se escribieron manualmente en la plataforma: son datos consultados por Zabbix.



Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags
Router R1	ICMP loss	51s	0 %		component: health component: network
Switch SW1	ICMP loss	49s	0 %		component: health component: network
Switch SW2	ICMP loss	49s	0 %		component: health component: network
Router R1	ICMP ping	51s	Up (1)		component: health component: network
Switch SW1	ICMP ping	49s	Up (1)		component: health component: network
Switch SW2	ICMP ping	49s	Up (1)		component: health component: network
Router R1	ICMP response time	51s	22.47ms	-9.57ms	component: health component: network
Switch SW1	ICMP response time	49s	3.2ms	+0.18ms	component: health component: network
Switch SW2	ICMP response time	49s	3.59ms	-0.49ms	component: health component: network
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Bits received	29s	456 bps	-16 bps	component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Bits sent	26s	296 bps	-40 bps	component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Duplex status	32s	fullDuplex (3)		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Inbound packets discarded	31s	0		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Inbound packets with errors	30s	0		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Interface type	8m 23s	ethernetCsmacd (6)		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Operational status	24s	up (1)		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Outbound packets discarded	28s	0		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Outbound packets with errors	27s	0		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Router R1	Interface Fa0/0(HACIA-SW1): Speed	3m 25s	100 Mbps		component: network description: HACIA-SW1 interface: Fa0/0
Switch SW1	Interface Gi0/0(HACIA-R1): Bits received	2m 40s	336 bps		component: network description: HACIA-R1 interface: Gi0/0

Figura 11. Extracto ampliado de Latest data: ICMP, tráfico y estado de puertos.

Ejemplo de datos observados

Equipo / interfaz	Dato	Valor mostrado
R1 · Fa0/0	Bits received	456 bps
R1 · Fa0/0	Bits sent	296 bps
SW1 · Gi0/0	Bits received	336 bps
SW1 · Gi0/0	Bits sent	528 bps

Las tasas de tráfico son instantáneas y corresponden a la captura del laboratorio. Pueden cambiar al consultar nuevamente Zabbix. También se observaron métricas de descarte, errores y velocidad de interfaz.

11. Pruebas de conectividad

Se verificó la conectividad desde el appliance y la comunicación con el router y switches. Los servicios web y de recopilación permanecían activos durante las comprobaciones.

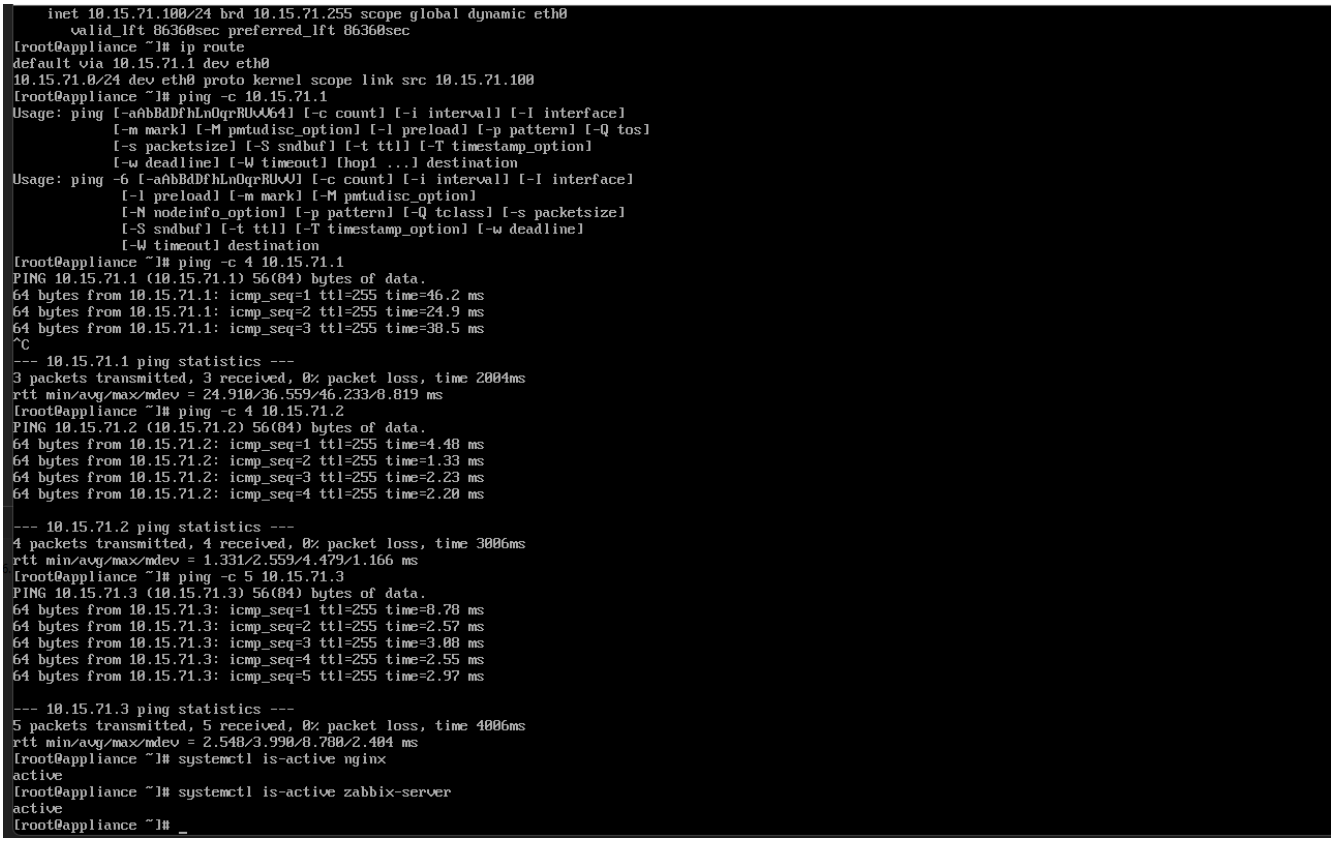


Figura 12. Pruebas de ping a R1, SW1, SW2 y estado de los servicios Zabbix.

Prueba	Resultado observado
Zabbix → R1 (10.15.71.1)	Responde; 0 % de pérdida en serie evidenciada
Zabbix → SW1 (10.15.71.2)	4/4 respuestas en captura
Zabbix → SW2 (10.15.71.3)	5/5 respuestas en captura
nginx y zabbix-server	Ambos activos

12. Resultados y conclusión

Requisito del profesor	Evidencia	Estado
Direccionamiento IP del router	Running-config e interfaz Fa0/0	Confirmado
Direccionamiento de switches	VLAN 1 en SW1/SW2	Confirmado
DHCP en la LAN	Pool LAN_ZABBIX / binding .100	Confirmado
SNMP de solo lectura	ZABBIXRO71 RO en Cisco	Confirmado
Cliente DHCP en Zabbix	eth0 dynamic / ruta .1	Confirmado
Datos SNMP R1, SW1, SW2	Hosts verdes y Latest data	Confirmado

Conclusión

La infraestructura implementada reúne un router Cisco que ofrece servicio DHCP, dos switches con administración IP y un servidor Zabbix que recibe su dirección de manera dinámica. La plantilla SNMP permitió consultar y observar mediciones de disponibilidad, estado de interfaz y tráfico de los tres equipos en la interfaz web.

Alcance de la documentación

Los resultados se sustentan en las configuraciones compartidas y en capturas de GNS3, las consolas de Cisco/Linux y el frontend Zabbix. No se afirma la implementación de alarmas, notificaciones ni SNMPv3, puesto que no formaron parte de los requisitos demostrados.

Evaluación final: direccionamiento, DHCP, comunidad RO y recopilación de datos SNMP verificados según las evidencias proporcionadas.

13. Anexo técnico - Router R1

Extracto fiel de las líneas funcionales del show running-config enviado el 1 de noviembre de 2026. Se omiten secciones sin relevancia para la práctica, sin cambiar las IP ni los comandos efectivos.

```
hostname R1
no ip domain lookup
ip dhcp excluded-address 10.15.71.1 10.15.71.99
ip dhcp excluded-address 10.15.71.201 10.15.71.254
ip dhcp pool LAN_ZABBIX
 network 10.15.71.0 255.255.255.0
 default-router 10.15.71.1
interface FastEthernet0/0
 description HACIA-SW1
 ip address 10.15.71.1 255.255.255.0
 duplex full
snmp-server community ZABBIXRO71 RO
snmp-server location LABORATORIO-GNS3
snmp-server contact Oliver
```

Concesión DHCP registrada

```
R1#show ip dhcp binding
10.15.71.100  010c.a8ee.3e00.00  Automatic  Active
10.15.71.104  0100.0c29.552c.18 Automatic Selecting
```

La primera dirección fue asignada activamente a Zabbix. La segunda entrada está en Selecting y no se contabiliza como asignación completada.

14. Anexo técnico - Switch SW1

Extracto sanitizado del running-config recibido. Los hashes del usuario y de enable secret han sido reemplazados por marcadores, siguiendo el mismo criterio de protección utilizado en la documentación AAA/RADIUS anterior.

```
hostname SW1
username oliver privilege 15 secret [HASH_OCULTO]
enable secret [HASH_OCULTO]
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
 description HACIA-R1
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/1
 description HACIA-SW2
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/2
 description HACIA-ZABBIX
 switchport mode access
interface GigabitEthernet0/3
 description CONEXION-CLOUD-WINDOWS
 switchport mode access
interface Vlan1
 ip address 10.15.71.2 255.255.255.0
ip default-gateway 10.15.71.1
snmp-server community ZABBIXRO71 RO
snmp-server location LABORATORIO-GNS3
snmp-server contact Oliver
line con 0
 login local
```

La configuración real contiene hashes de autenticación, que se conservarán solamente en los respaldos privados. Los enlaces Gi0/0 a Gi0/3 coinciden con las etiquetas identificadas en las capturas de Zabbix.

15. Anexo técnico - Switch SW2 y comandos de prueba

Extracto del running-config de SW2. El puerto Gi0/0 conecta con SW1 y la VLAN 1 permite la administración mediante 10.15.71.3/24.

```
hostname SW2
username oliver privilege 15 secret [HASH_OCULTO]
enable secret [HASH_OCULTO]
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
 description HACIA-SW1
 switchport mode access
interface Vlan1
 ip address 10.15.71.3 255.255.255.0
ip default-gateway 10.15.71.1
snmp-server community ZABBIXRO71 RO
snmp-server location LABORATORIO-GNS3
snmp-server contact Oliver
```

Comandos principales de verificación

```
Cisco: show running-config
       show ip interface brief
       show ip dhcp binding         (R1)
       show running-config | include snmp

Zabbix: ip -4 addr show eth0
        ip route
        ping -c 4 10.15.71.1
        ping -c 4 10.15.71.2
        ping -c 4 10.15.71.3
        systemctl is-active nginx
        systemctl is-active zabbix-server
```

Protección de información: los secretos y hashes locales de Cisco no se publican. Los comandos se ofrecen para documentación y verificación en un entorno de práctica autorizado.